

Trabajo Práctico N°3

DEU/DCU 2026

Grupo 9

- Juan Cruz Cassera Botta, 17072/7
- Ignacio Hurtado, 15571/3
- Agustín Ferreyra, 15366/9

[Fecha de entrega: 10 de junio](#)

Parte B

Desarrollar en base al prototipo diseñado en la práctica 2 Parte B, una versión inicial de la idea propuesta, garantizando una experiencia usable y accesible.

- **Se deben respetar principios de usabilidad Web. La arquitectura de la información y su navegación debe ser pensadas para garantizar una interacción simple, donde se encuentre la información fácilmente.**
- **Deben ser accesible al igual que sus contenidos multimediales.**
- **Debe utilizar tecnologías recomendadas por la W3C, como Web ARIA, HTML 5 o XHTML y hojas de estilo.**
- **Deben pasar satisfactoriamente los validadores de la WCAG 2.2, de las hojas de estilo y la validación gramatical que recomienda la W3C, etc. dependiendo del tipo de aplicación elegida.**
- **Incluir un estudio manual del sitio, validando su acceso mediante diferentes escenarios de interacción. Por ejemplo, desde diferentes monitores, navegadores, con o sin mouse, con o sin teclado, con o sin JavaScript, con o sin CSS, con algún software para personas con discapacidad.**
- **Realizar un informe que incluya descripción de lo realizado, pantallas de las páginas, su código accesible, análisis y resultados de la evaluación automática y manual, conclusiones finales.**

Este punto es adaptado a la aplicación que se va a realizar según el grupo.

En las siguientes clases prácticas nos pueden consultar sobre el avance de la aplicación, o enviarnos el link para probarlo, la idea es llegar al 17 de junio con el desarrollo avanzado y revisado.

Introducción

En base al prototipo que se diseñó para la práctica 2 parte B se desarrolló una versión inicial básica de la propuesta sobre la contaminación de la rivera sur del Río de La Plata.

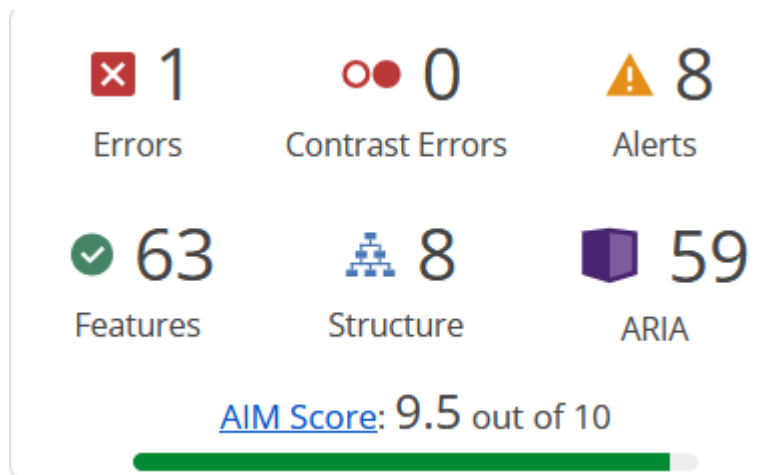
Dicha [aplicación](#) se compone de un frontend desarrollado con Angular y un backend que utiliza una API NestJS y PostgreSQL para la base de datos.

La aplicación tiene 3 tipos de usuarios:

- **Administradores:** pueden añadir nuevos administradores y nuevos colaboradores además de nuevos Balnearios y nuevos Puntos de Interés
- **Colaboradores:** pueden añadir nuevos puntos de interés
- **Invitados:** solo pueden visualizar el sitio y su información pública que está superpuesta en el mapa

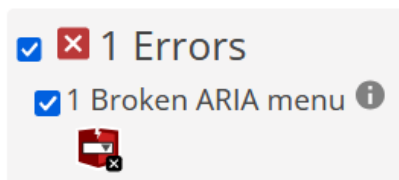
Validación de accesibilidad con la herramienta WAVE

Para validar la accesibilidad del sitio se usó la herramienta [WAVE](#).



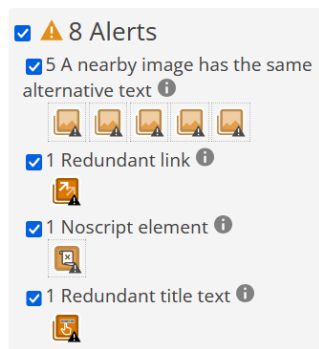
El puntaje obtenido es sumamente alto. En detalle:

- Hay apenas un solo error menor:

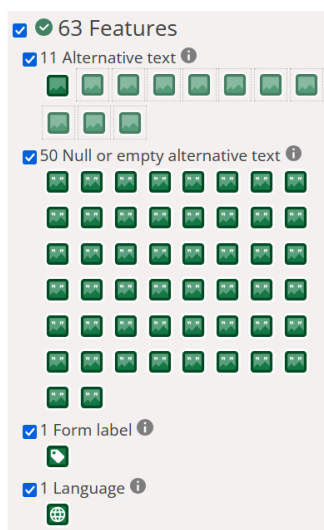


- No hay ningún problema de contraste

- 8 alertas menores:

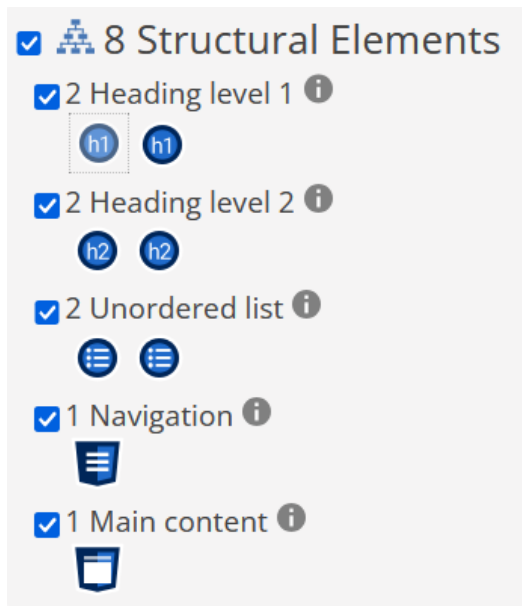


- 63 funcionalidades que la herramienta considera como accesibles, en su mayoría textos alternativos:

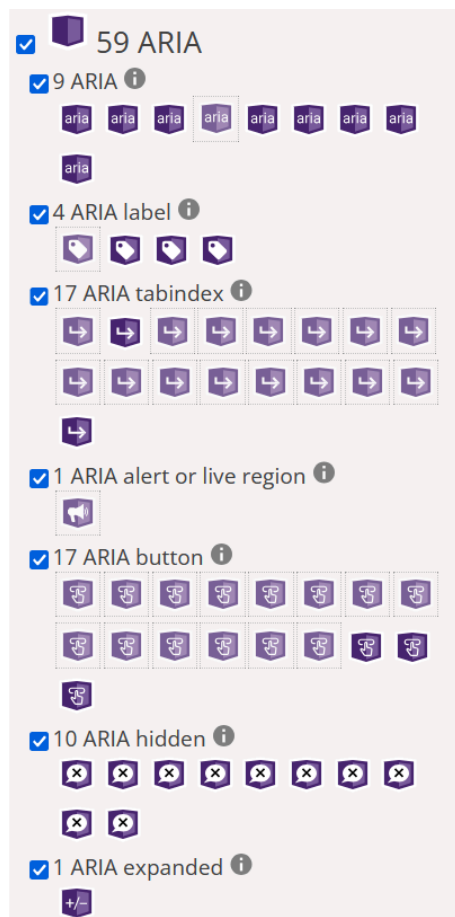


NOTA: La herramienta detecta como positivo que la página denota su idioma en el código HTML (`<html lang="en">`) pero ignora el hecho de que el idioma que está escrito en el HTML no es correcto, porque la página está en español y no en inglés. Esto fue hecho a propósito para ilustrar que las herramientas del estilo WAVE, si bien son sumamente útiles, no son infalibles.

- Una estructura jerárquica sencilla e intuitiva, con apenas 8 niveles:



- 59 elementos ARIA que ayudan a la accesibilidad:



Validación manual

Se probó utilizar el sitio usando el lector de pantalla [NVDA](#). El resultado fue mayoritariamente positivo: la gran mayoría de elementos que el usuario puede navegar son leídos correctamente por el lector, con lenguaje sencillo y en español. Sin embargo, uno de los problemas con el que se enfrenta el lector sucede al momento de clickear los marcadores de los Puntos de Interés y los Balnearios dentro del mapa: si bien lee correctamente el nombre del punto/balneario no es capaz de leer el popup que surge arriba a la derecha que posee las etiquetas, la descripción y el botón **Ir a detalle** relevantes a ese punto/balneario.

En cuanto a diferentes monitores, se probó usar la página con distintos niveles de zoom (100%, 150%, 200%) para simular usar la aplicación en monitores pequeños. No se detectaron problemas al hacer esto ya que el sitio es bastante responsivo y se adapta al tamaño de la pantalla, es decir, los botones y elementos se re-organizan automáticamente para acomodar el tamaño actual de la pantalla.

Al usar el sitio puramente con el teclado, sin usar el mouse en absoluto, se puede notar que la mayoría de los elementos son alcanzables utilizando la tecla **Tabulador** y además cada uno es accionable presionando la tecla **Enter**. Esto incluye todos los elementos clickeables de la navbar, el botón del usuario actualmente logueado, el botón de configuración, los botones de tipo **Agregar** (para el admin y/o colaboradores) y todos los marcadores clickeables del mapa, tanto puntos de interés como balnearios. También se logran alcanzar con tab los botones dentro de los popups que surgen al activar cualquier marcador del mapa. Además, los diálogos atrapan correctamente el foco dentro de sí. Esto se puede observar fácilmente en el diálogo de "Configuración", que no permite navegar fuera de él.

Sin embargo, la aplicación no está exenta de problemas. Uno de ellos es que los botones y pseudo-botones de estilo plano como "Crear cuenta", "Volver", los botones "Cancelar" en los diálogos y formularios, entre otros, no muestran correctamente el anillo para saber que están siendo enfocados.

También detectamos problemas de autofocus: cuando se accede a ciertos formularios no se enfoca de manera automática el primer campo, teniendo que atravesar varios campos y botones para llegar. Esto ocurre en todos los formularios excepto en el diálogo de “Iniciar Sesión”, que al abrirse pone el foco en el campo correo.

Los dos problemas más graves que encontramos se presentan con los mapas. Cuando se tiene un mapa en una pantalla con footer, se debe atravesar todos los marcadores, controles y links del mapa para poder llegar a los botones de aquél, resultando una tarea engorrosa. Por otra parte, en los formularios que requieren colocar una ubicación en el mapa esto resulta imposible usando el teclado; estos formularios directamente no son usables sin el mouse.

Otro problema que encontramos ocurre en la edición de usuarios, donde pudimos notar que el selector de roles no tiene un estilo diferenciado para la opción enfocada en el dropdown. Esto es un problema de estilo visual que dificulta usar el selector sin el mouse. No obstante, el control permite escribir en una caja de texto para buscar la opción deseada, con lo que el problema se salva.

Con respecto a usar el sitio sin CSS, se intentó, y si bien los botones y navegación son usables sin CSS, lamentablemente el mapa se rompe por completo ya que requiere CSS para funcionar correctamente por cómo está implementado por la librería: renderiza los bloques del mapa como elementos **img** y los acomoda adecuadamente usando CSS y JavaScript para formar el mapa en su totalidad.

Descripción de las pantallas

Hasta el momento, el sitio está conformado por una página de inicio o home, la cual incluye un mapa sobre el cual podemos desplazarnos para ver los distintos balnearios junto con su información asociada.

Navbar

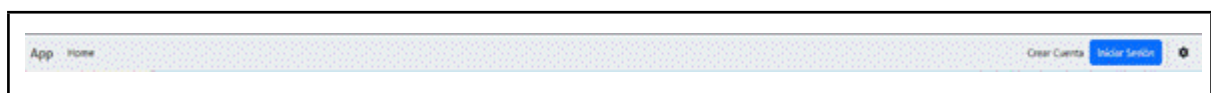


Imagen 1 - Navbar

Actualmente la página consta de un menú de navegación reducido, en el cual podemos encontrar el botón de inicio y dos botones para iniciar sesión y registrarse, además de un último botón de configuración en el cual podremos modificar distintas opciones de personalización para el sitio.

Home

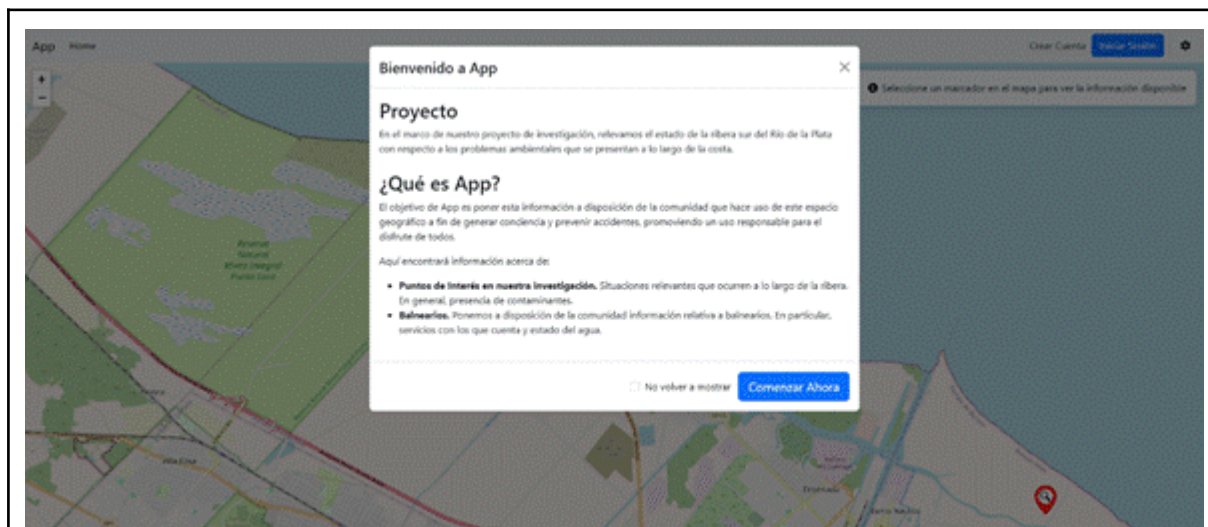
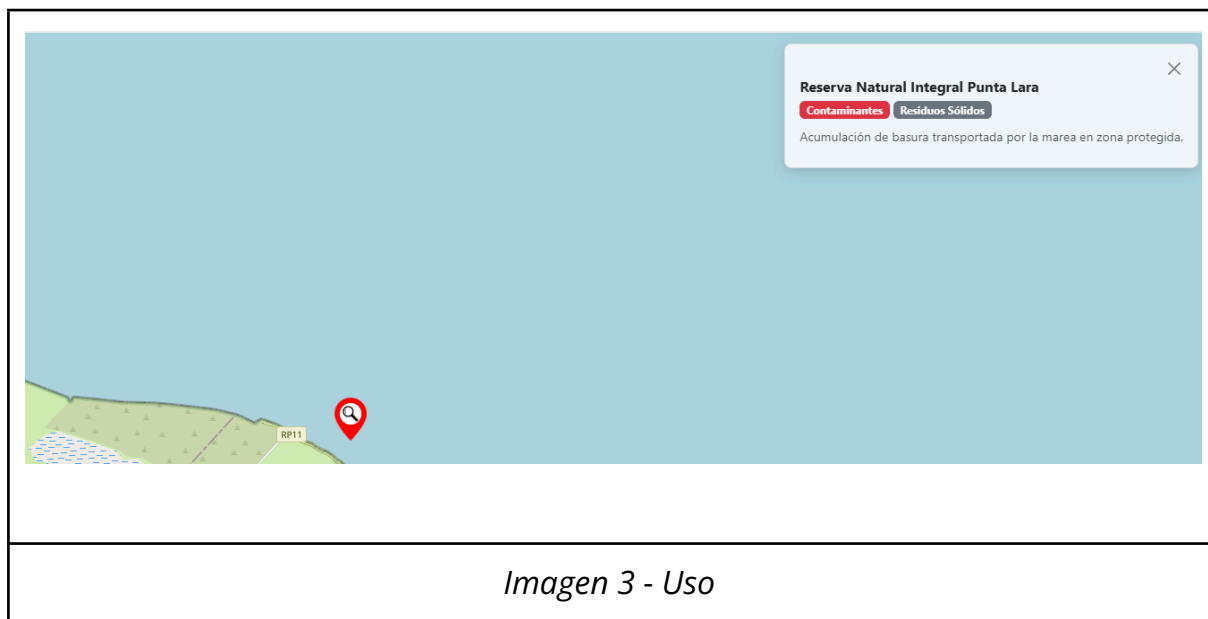


Imagen 2 - Home

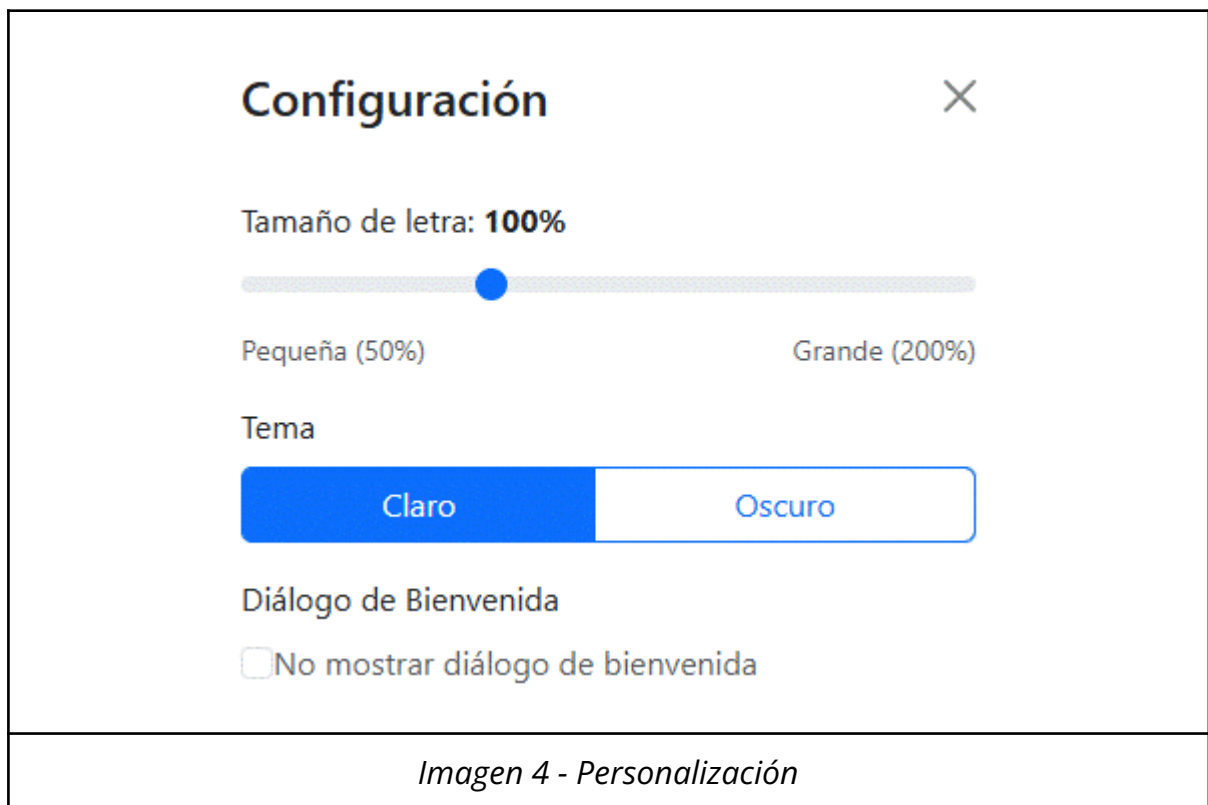
En el inicio del sitio web podemos encontrar el mapa principal con el cual podremos navegar los distintos puntos de interés. Inicialmente nos encontramos con un cartel de bienvenida que tiene el objetivo de informar al usuario visitante sobre el objetivo del sitio web.

Uso



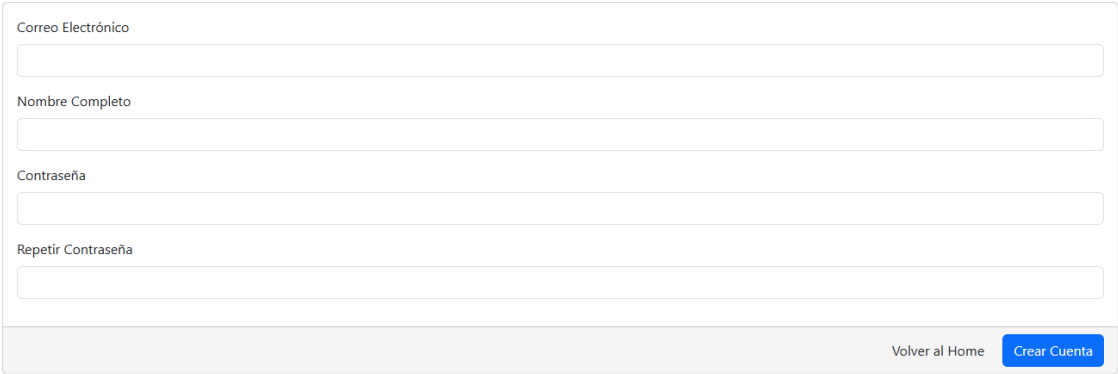
Una vez en el sitio web podremos seleccionar los distintos puntos de interés para ver información al respecto, teniendo una breve descripción de estos.

Personalización (configuración)



Esta sección permitirá a los usuarios personalizar su experiencia mientras navegan por la aplicación. Por el momento se plantearon tres secciones configurables:

- **Tema.** donde se va a elegir entre tema oscuro o tema claro.
- **Tamaño de texto.** Se podrá elegir el tamaño del texto entre un rango ya predefinido, por el momento está definido entre 100% y 200% en saltos de 5%. Pero es posible que se cambie en el futuro dependiendo del diseño de la página frente a valores muy altos.
- **Diálogo de bienvenida.** Esta opción permite indicar si el diálogo de bienvenida debe ser mostrado o no al momento de entrar en la página.



Crear Cuenta

Correo Electrónico

Nombre Completo

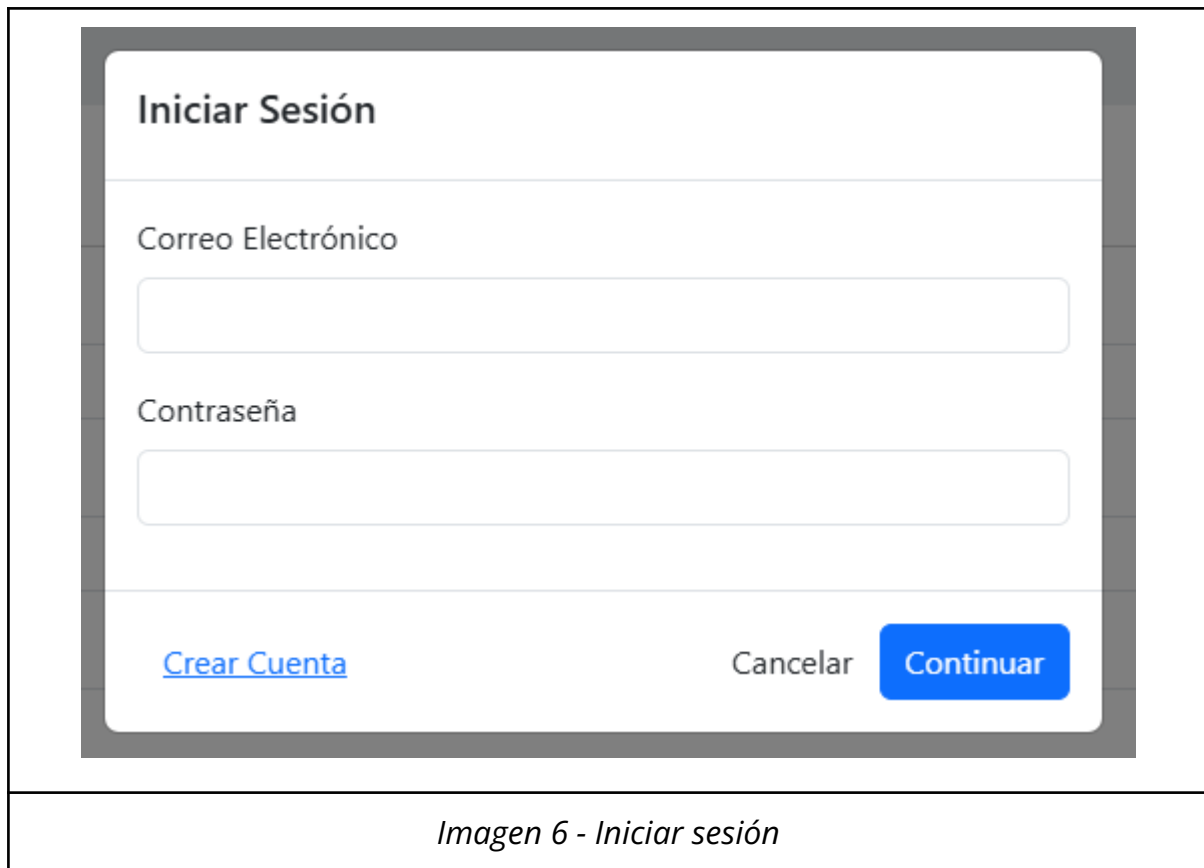
Contraseña

Repetir Contraseña

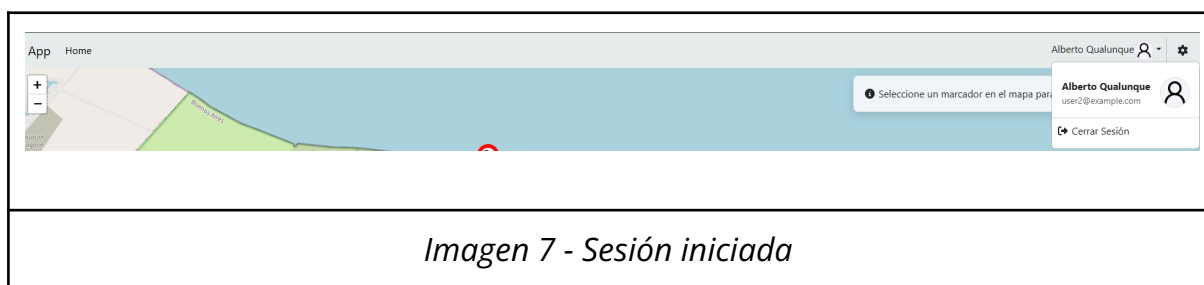
Volver al Home [Crear Cuenta](#)

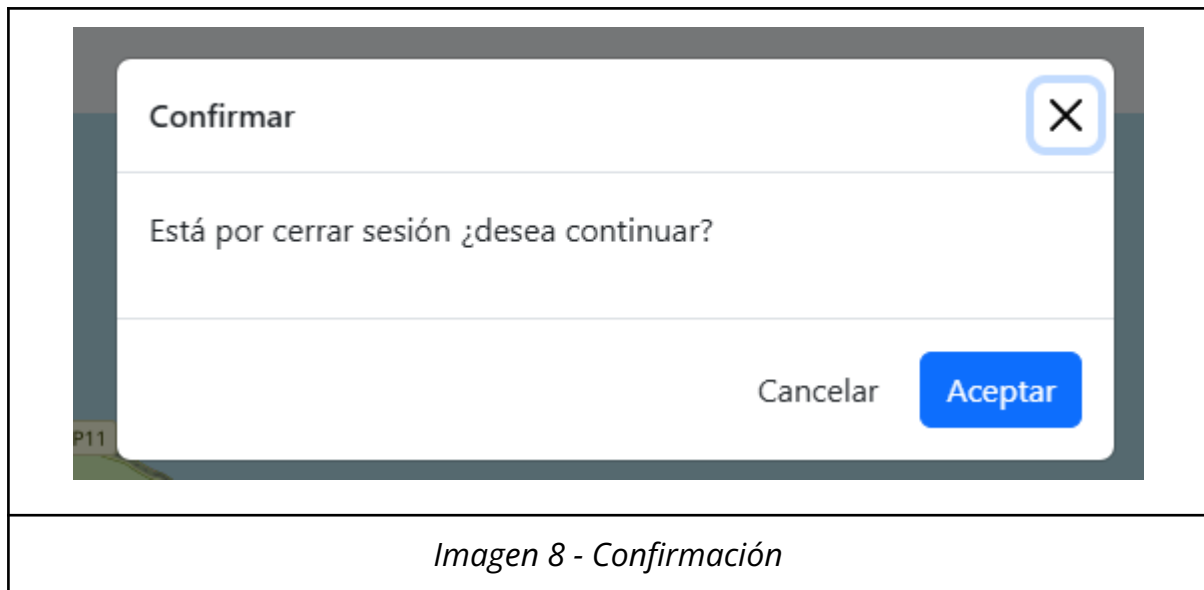
Imagen 5 - Crear cuenta

La pantalla de creación de cuenta presenta los campos habituales para el registro, siendo estos el email, nombre completo del nuevo usuario y una clave para poder acceder, de esta manera permitimos guardar la mínima información necesaria del usuario, permitiendo que este acceda al sistema y mantenga una sesión iniciada. Cabe destacar que todo usuario creado aquí tendrá el rol “Colaborador”, de esta manera iremos poblando el mapa con la información que aporten dichos usuarios.



Una vez creado el usuario, este podrá iniciar sesión utilizando el botón de la barra de navegación y completando el formulario, de esta manera podrá acceder al contenido de la página.





Habiendo iniciado sesión la barra de navegación se modifica ligeramente mostrando los datos del usuario logueado y presentando la opción de cerrar la sesión. Seleccionando la opción se deberá confirmar la acción para concretarla, alterando nuevamente la barra de navegación para pasar a la original (Ver Imagen 1).



Nuevo Punto de Interés

Información Básica

Nombre

Ejemplo 1

Descripción (opcional)

Este es un ejemplo

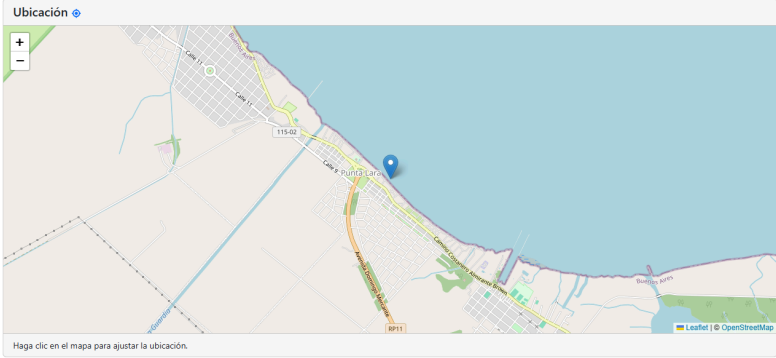
Categoría

Contaminantes

Subcategoría

Plásticos

Ubicación



Haga clic en el mapa para ajustar la ubicación.

Cancelar

Guardar

Imagen 10 - Colaborador 2

Si iniciamos sesión con un perfil de “Colaborador” podremos agregar un punto de interés en el mapa, el cual cargaremos con su información y una posible descripción de este, luego haciendo clic en “Guardar” haremos efectiva nuestra colaboración.

App

Home

Puntos de Interés

Balnearios

Usuarios

Carlos Admin

Imagen 11 - Administrador - Navbar

Si iniciamos sesión con un perfil de “Administrador” veremos varios cambios en la pantalla principal destacando el del menú de navegación, donde ahora tendremos más opciones para controlar la página, entre las que encontraremos “Puntos de Interés”, “Balnearios” y “Usuarios”.

Puntos de Interés				
#	Nombre	Categoría	Subcategoría	Descripción
1	Punta Lara - Zona Camping	Contaminantes	Plásticos	Presencia masiva de microplásticos y residuos sólidos urbanos.
2	Desembocadura Arroyo El Gato	Contaminantes	Descarga cloacal	Altos niveles de detergentes y descargas cloacales sin tratamiento.
3	Costa de Berisso - Palo Blanco	Contaminantes	Aceites/Hidrocarburos	Manchas de aceite y restos de hidrocarburos provenientes del puerto.
4	Ribera de Quilmes	Contaminantes	Plásticos/Residuos sólidos	Acumulación de plásticos de un solo uso y restos de redes de pesca.
5	Costa de Hudson	Contaminantes	Descarga industrial	Descargas industriales y sedimentos contaminados.
6	Reserva Natural Integral Punta Lara	Contaminantes	Residuos Sólidos	Acumulación de basura transportada por la marea en zona protegida.
7	Arroyo del Medio - Berisso	Contaminantes	Efluentes Mixtos	Descargas de efluentes industriales y residuos domésticos.
8	Playa La Balandra	Contaminantes	Plásticos	Presencia de plásticos y restos de fogatas en zona recreativa.
9	Puerto de La Plata - Canal de Acceso	Contaminantes	Hidrocarburos/Metales	Efluentes de buques y sedimentos con metales pesados.
10	Desembocadura Arroyo Sarandí	Contaminantes	Químicos/Cloacales	Altos niveles de contaminación química y cloacal.
				« 1 2 »

Imagen 12 - Administrador - Puntos de Interés

En la primera podremos ver los distintos puntos de interés reportados por los colaboradores, pudiendo ver un detalle de los mismos.

Balnearios				
#	Nombre	Estado del Agua	Servicios	
1	Balneario Municipal Punta Lara	Apto	AUXILIO BANDOS RAMPA VIGILANCIA PARRILLAS BUS	🔍
2	Playa La Balandra	Precaución	AUXILIO BANDOS VIGILANCIA PARRILLAS BUS	🔍
3	Playa Bagliardi	No Apto	PARRILLAS	🔍
				« 1 »

Imagen 13 - Administrador - Balnearios

El segundo menú tiene un enfoque similar, donde podremos ver los balnearios cargados en el sistema junto con su información.

Usuarios			
#	Correo Electrónico	Nombre Completo	Roles
1	usuario@example.com	Carlos Usuario	(ninguno)
34	admin@example.com	Carlos Admin	Administrador
35	user1@example.com	María Colaboración	Colaborador
36	user2@example.com	Alberto Cualunque	(ninguno)
			« 1 »

Imagen 14 - Administrador - Usuarios

La última vista contiene información sobre los usuarios del sistema, pudiendo ver la información cargada al momento del registro.

Cabe destacar que estas 3 pantallas presentan una idea general de la funcionalidad y serán desarrolladas en el futuro agregando la posibilidad de editar los elementos y borrarlos en caso de ser necesario.

Ejemplos de código accesible

```
<button type="submit" class="btn btn-primary" [disabled]="submitting()">
  Crear Cuenta
  @if (submitting()) {
    <span class="spinner-border spinner-border-sm" aria-role="status" aria-label="Creando Cuenta"></span>
  }
</button>
```

Imagen 15 - Código 1

```
<div class="d-flex justify-content-end">
  <button class="btn btn-close btn-sm" aria-label="Cerrar" (click)="closePanel()"></button>
</div>
```

Imagen 16 - Código 2

Uno de los casos donde se utilizaron herramientas de accesibilidad es en el botón para crear la cuenta, donde mediante el uso de *arial-label* permitimos que lectores de pantalla conozcan el contenido de la pantalla y, en específico, lo que hace el botón seleccionado.

```

<button type="submit" class="btn btn-primary" [disabled]="submitting()">
  Continuar
  @if (submitting()) {
    <span class="spinner-border spinner-border-sm" role="status" aria-description="Iniciando Sesión"></span>
  }
</button>

```

Imagen 17 - Código 3

Otro caso de uso de ARIA es el de `aria-description`, donde agregamos texto descriptivo al elemento, permitiendo dar contexto adicional a programas como lectores de pantalla o tecnologías similares.

```

<div class="small text-muted">{{ user.email }}</div>
</div>
<img ngSrc="assets/user.svg" width="48" height="48" alt="Avatar" class="rounded-circle bg-light border" alt="Avatar">
</div>
</div>

```

Imagen 18 - Código 4

Un último caso a mencionar es el uso del atributo *alt*, el cual es utilizado para proporcionar una descripción textual de la imagen renderizada en pantalla. Nuevamente esto es especialmente útil para intérpretes web.

Conclusión

Si nos basamos en el puntaje otorgado por las herramientas, el prototipo presentado parece prometedor, con un puntaje de 9.5/10 en WAVE, ausencia de errores de contraste e implementación de atributos ARIA. Sin embargo, en el proceso de desarrollo pudimos ver que la accesibilidad web es un objetivo complejo y multidimensional y que no alcanza con superar validadores automáticos.

Las herramientas automatizadas como WAVE (aunque sumamente valiosas para detectar errores) son limitadas. Esto queda de manifiesto con el caso del atributo `lang="en"` en un sitio en español que es mostrado como válido, ilustrando que estas herramientas validan la *presencia* de prácticas accesibles pero no necesariamente su *corrección semántica*. Por otra parte, la validación manual con NVDA y las pruebas sin mouse evidenciaron problemas que ningún

validador automático hubiera detectado. Por ejemplo: el popup del mapa ilegible para lectores de pantalla, la navegación por teclado bloqueada en formularios con ubicación geográfica y la ausencia de anillos de foco visibles en varios botones.

Esto refleja una dificultad inherente a la accesibilidad web: ciertos componentes interactivos complejos, como los mapas, presentan barreras estructurales que son difíciles de resolver sin comprometer su funcionalidad central. El mapa, que es el núcleo de la aplicación, depende de CSS y JavaScript para renderizarse, lo que lo hace inaccesible en entornos restrictivos.

Además, podemos decir que el uso de Bootstrap y Angular facilitó la implementación de ARIA, aunque también delegó decisiones de accesibilidad en librerías de terceros, lo que puede generar inconsistencias.

De cara al futuro, creemos que los esfuerzos deberían centrarse en los problemas identificados en la validación manual, particularmente la navegación por teclado y la compatibilidad con lectores de pantalla en el mapa, ya que son las barreras más grandes para usuarios con discapacidades.